

次の空欄中ア, イ, ウ, クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ. ただし, カキ, コサ は 2 桁の数, シスセ は 3 桁の数である.

a を正の定数として

$$f(x) = (ax + 4)^2$$

$$g(x) = (a + 4)(ax^2 + 4)$$

$$h(x) = (ax - 4)^2$$

とおくとき, 以下の問いに答えよ.

(1) 放物線 $y = f(x)$ の頂点の座標は $(\text{ア}, \text{イ})$

である. $y = f(x)$ のグラフを x 軸方向に ウ だけ平行移動すると, $y = h(x)$ のグラフに重なる.

(2) 放物線 $y = g(x)$ の頂点の座標は

$(\text{エ}, \text{オ})$ $a + \text{カキ}$ である.

(3) $y = f(x)$ と $y = g(x)$ のグラフの共有点はただ 1 つ

であり, その x 座標は ク である. $y = f(x)$ と $y = h(x)$ のグラフの共有点はただ 1 つであり, その座標は

$(\text{ケ}, \text{コサ})$ である.

ア, イ, ウ, クの解答群

① 0 ② -1 ③ 4

④ -4 ⑤ $\frac{2}{a}$ ⑥ $-\frac{2}{a}$ ⑦ $\frac{4}{a}$

⑧ $-\frac{4}{a}$ ⑨ $\frac{8}{a}$

(4) $y = f(x)$ と $y = h(x)$ のグラフと x 軸に囲まれた図形を

A とおく. A の面積は $\frac{\text{シスセ}}{\text{ソ}a}$ である. $y = f(x)$ と

$y = g(x)$ と $y = h(x)$ のグラフに囲まれた図形を B とおく.

B の面積は $\frac{\text{タ}a}{\text{チ}}$ である. A の面積と B の面積が等

しいときの定数 a の値は ツ である.